

VINUNIVERSITY

DMS & OMS

Từ Keypoint Đến Hành Vi · AICB-P2T4 · Ngày 10

Giảng viên

VinUniversity · Data Track

HÃY SUY NGHĨ...

“Ngày 04 để lại một câu hỏi chưa trả lời: khuôn mặt trong cabin là tín hiệu, không thể làm mờ như ảnh ngoài phố. Vậy một hệ thống nhìn thẳng vào mặt tài xế 10 lần/giây, suốt hàng giờ lái xe, bảo vệ dữ liệu đó bằng cách nào?”

Giữ câu hỏi này trong đầu khi học bài hôm nay

Nội dung bài học

1. DMS & OMS: Là Gì & Dùng Để Làm Gì
2. Từ Keypoint Đến Hành Vi
3. DMS: Xây Dựng Dữ Liệu
4. OMS: Xây Dựng Dữ Liệu
5. Thực Hành

DMS & OMS: Là Gì & Dùng Để Làm Gì

Định nghĩa, ứng dụng thật, và vì sao đặc biệt quan trọng trên xe tự lái

01

Hai chữ viết tắt, hai hướng camera

- Cả hai đều là camera **quay vào trong khoang xe (cabin)** – ngược hướng với camera **ADAS** (Advanced Driver Assistance Systems – hệ thống hỗ trợ lái) vốn quay ra đường.

- **DMS – Driver Monitoring System** — camera đặt trên trụ lái hoặc táp-lô, chỉ nhìn **khuôn mặt và mắt người lái**: họ có đang tỉnh táo, có đang nhìn đường không.

- **OMS – Occupant Monitoring System** — camera góc rộng (thường gắn trần xe), nhìn **toàn bộ khoang xe**: ai đang ngồi ở đâu, tư thế nào, có thắt dây an toàn không.

Nói ngắn gọn: DMS hỏi *"người lái còn ổn không?"*; OMS hỏi *"trong xe đang có những ai, và họ đang ở trạng thái nào?"*

DMS và OMS – cùng họ, khác phạm vi

DMS

- Đối tượng: **một người** – tài xế
- Vùng quan tâm: khuôn mặt, mắt, đầu
- Tín hiệu chính: buồn ngủ, mất tập trung, rời mắt khỏi đường
- Landmark: **chi tiết khuôn mặt** (chục điểm quanh mắt/mũi/miệng)

OMS

- Đối tượng: **mọi người** trong xe
- Vùng quan tâm: toàn thân, ghế ngồi, dây an toàn
- Tín hiệu chính: ai ngồi đâu, trẻ em bị bỏ quên, tư thế nguy hiểm
- Landmark: **pose toàn thân** (khớp vai, tay, hông – giống Ngày 04)

Mất tập trung và buồn ngủ: nguyên nhân hàng đầu

- Hai nhóm nguyên nhân tai nạn liên quan trực tiếp đến trạng thái người lái: **distraction** (mất tập trung – nhìn điện thoại, chỉnh radio) và **drowsiness** (buồn ngủ, vi giấc ngủ – *microsleep*).
- Cả hai đều **không để lại dấu vết cơ học** – không giống lỗi phanh hay lốp, camera là cách gần như duy nhất để bắt được chúng *trước khi* tai nạn xảy ra.
- Vì vậy EU đã đưa **DDAW** (Driver Drowsiness and Attention Warning) và **ADDW** (Advanced Driver Distraction Warning) vào diện bắt buộc dần với xe mới; tổ chức đánh giá an toàn ô tô **Euro NCAP** (New Car Assessment Programme) cũng đưa giám sát tài xế vào tiêu chí xếp hạng 5 sao.

Nguồn: xu hướng chung theo lộ trình an toàn ô tô EU/Euro NCAP – chi tiết mốc thời gian thay đổi theo từng bản cập nhật, không trích số liệu cụ thể ở đây

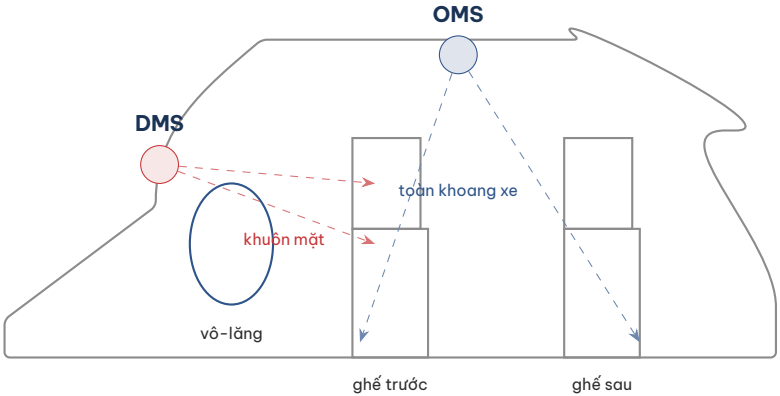
Vì sao *đặc biệt* quan trọng trên xe tự lái

- Theo thang phân loại tự động hoá **SAE J3016** (0 – không tự động, đến 5 – tự động hoàn toàn): ở các mức **L2/L3** (hỗ trợ lái nâng cao, tự động có điều kiện), xe vẫn có thể cần **con người tiếp quản** (*takeover request*) khi hệ thống gặp tình huống nó không xử lý được.
- DMS trả lời câu hỏi sống còn: *người lái có đang đủ tỉnh táo và đủ chú ý để tiếp quản kịp không?* Một hệ thống L3 thương mại (ví dụ Mercedes-Benz Drive Pilot) chỉ cho phép rời tay khỏi vô-lăng **khi camera xác nhận mắt vẫn mở, đầu vẫn hướng về phía trước**.
- Ở xe **robotaxi / không người lái** (L4/L5), vai trò chuyển sang OMS: không còn "người lái" để giám sát, nhưng vẫn cần biết **hành khách có an toàn không** – có bị bỏ quên, có gặp sự cố trong xe không.

Takeover request (TOR)

Tín hiệu hệ thống tự lái phát ra khi nó yêu cầu người lái quay lại kiểm soát xe, thường kèm cảnh báo âm thanh/hình ảnh và một khoảng thời gian đếm ngược. DMS là điều kiện tiên quyết: hệ thống **không phát TOR một cách an toàn** nếu không biết người lái có đang sẵn sàng tiếp nhận hay không.

Camera đặt ở đâu trong xe



Nguồn: sơ đồ minh hoạ vị trí lắp đặt điển hình, không theo tỉ lệ thật

Những hành vi DMS cần phát hiện

- **Drowsiness** (buồn ngủ) – qua EAR/PERCLOS kéo dài, ngáp lặp lại, đầu gật.
- **Distraction** (mất tập trung) – qua hướng nhìn rời khỏi vùng đường phía trước quá lâu.
- **Phone use** (dùng điện thoại) – kết hợp hướng nhìn cúi xuống với tư thế tay (cần thêm keypoint tay/vai, không chỉ khuôn mặt).
- **Hands-off-wheel** (rời tay khỏi vô-lăng) – vắng mặt bàn tay ở vùng vô-lăng liên tục, quan trọng nhất khi xe đang ở chế độ **L2/L3** và cần người sẵn sàng tiếp quản.

OMS quan tâm đến những gì

- **Ai đang ngồi ở đâu** – số người, vị trí từng ghế (dùng box/keypoint như OMS phát hiện, tương tự bài toán detection đã học).
- **Tư thế** – ngồi thẳng, cúi người, nằm ngả – ảnh hưởng trực tiếp đến cách **túi khí** cần bung để không gây hại thêm cho người ngồi sai tư thế.
- **Dây an toàn** – xác nhận bằng thị giác thay vì chỉ dựa cảm biến khoá đai cơ học (không thể bị "đánh lừa" bằng cách gài khoá mà không đeo dây).
- **Trẻ em bị bỏ quên** (*child presence detection*) – một trong những ứng dụng OMS được quan tâm nhất, vì hậu quả có thể rất nghiêm trọng nếu bỏ sót.

OMS cho xe chia sẻ và robotaxi

- Xe không người lái (L4/L5) không còn ”tài xế” để DMS giám sát – vai trò an toàn cabin chuyển hoàn toàn sang OMS.
- Ứng dụng: phát hiện **hành khách bị bỏ quên đồ đạc hoặc bỏ quên chính mình** trong xe, giám sát **hành vi phá hoại nội thất**, xác nhận **số ghế trống** trước khi đón khách tiếp theo.
- Với xe chia sẻ (ride-hailing), OMS còn hỗ trợ **an toàn cho cả hành khách lẫn tài xế** – ghi nhận bằng chứng hình ảnh khi có sự cố, theo đúng chính sách quyền riêng tư đã cấu hình.

Cùng một kỹ thuật keypoint, hai mục tiêu khác nhau

VINUNIVERSITY

DMS dùng landmark khuôn mặt để hỏi

”Người lái có **đủ tỉnh táo và đủ chú ý** để điều khiển xe / tiếp quản khi cần không?”

OMS dùng pose toàn thân để hỏi

”Mọi người trong xe có đang **ở đúng vị trí, đúng tư thế, an toàn** không?”

Từ Keypoint Đến Hành Vi

02

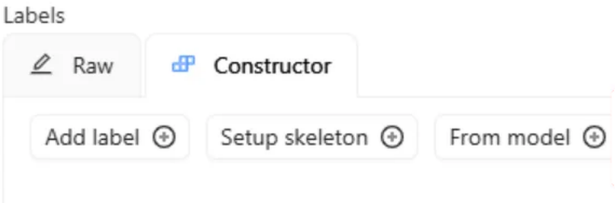
Ngày 04 xây nền 17 điểm – hôm nay dùng nó để đọc ra hành vi

Nhắc lại: keypoint là gì

- Một **keypoint** là một điểm có *tên* và *toạ độ* trên một đối tượng có cấu trúc cố định – khác với box (chỉ nói "ở đâu") hay mask (tô kín từng pixel).
- Ngày 04: bộ **COCO-17** – 17 điểm thân người (vai, khuỷu, cổ tay, hông, gối, cổ chân…), nối với nhau theo một **topology** cố định.
- Mỗi điểm mang theo **cờ visibility**: `v=2` nhìn thấy rõ, `v=1` bị che nhưng vẫn đặt chấm, `v=0` ngoài khung hình, không gán.

Ngày 04 đã hẹn trước: "COCO-17 không có bàn tay, không có chi tiết khuôn mặt – đó là lý do có thêm face/hand subset." Hôm nay ta quay lại đúng lời hẹn đó.

Nhắc lại: dựng skeleton label trong CVAT



1. Setup skeleton **2.** đặt từng điểm, đặt tên, nối cạnh **3.** khoá topology khi tạo task **4.** Download `.SVG` để tái dùng cho task sau

Nguồn: docs.cvat.ai – Annotation with skeletons (labels constructor)

Ba trạng thái, đổi tên nhưng cùng ý nghĩa

- Dữ liệu DMS/OMS trong CVAT dùng đúng cơ chế Ngày 04 dạy, chỉ đổi tên thuộc tính: `occluded` (0/1) thay cho `v=2/1`, và `outside` (0/1) thay cho `v=0`.
- Nguyên tắc giữ nguyên: **bị che vẫn phải đặt điểm** (chỉ bật cờ `occluded=1`), chỉ bỏ điểm khi nó thật sự **ra ngoài khung hình**.
- Khác biệt duy nhất: đối tượng gán nhãn từ **thân người** (17 điểm, dùng cho OMS) chuyển sang **chi tiết khuôn mặt** (nhiều chục điểm, dùng cho DMS).

Ý tưởng cốt lõi của cả buổi hôm nay

- Một khung hình chỉ có **50 điểm có toạ độ** (khuôn mặt) hoặc **17 điểm có toạ độ** (thân người). Không điểm nào trong số đó tự nó nói ”đang buồn ngủ” hay ”đang với đồ”.
- Hành vi lộ ra khi ta nhìn **tỉ lệ giữa các điểm** (một khung hình) hoặc **cách các điểm di chuyển** (một chuỗi khung hình theo thời gian).
- Công thức chung của cả DMS lẫn OMS:

  toạ độ điểm thô $\rightarrow$ **đặc trưng hình học / chuỗi thời gian** $\rightarrow$ **phân loại hành vi**

Eye Aspect Ratio (EAR)

Với 6 điểm quanh viền mắt $p_1, \ldots, p_6$ (2 góc mắt, 2 điểm mí trên, 2 điểm mí dưới):

$$EAR = \frac{\|p_2 - p_6\| + \|p_3 - p_5\|}{2\,\|p_1 - p_4\|}$$

Mắt mở: EAR gần như không đổi qua các khung hình. Mắt nhắm: khoảng cách mí trên–mí dưới gần bằng 0, EAR **tụt xuống gần 0**. Một cú chớp mắt bình thường chỉ vài khung hình; EAR ở dưới ngưỡng **kéo dài** mới là dấu hiệu buồn ngủ. *Nguồn: Soukupová & Čech, Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks, 2016*

Mouth Aspect Ratio (MAR) – phát hiện ngáp

Cùng công thức với EAR, đổi 6 điểm quanh mắt thành các điểm quanh viền môi (bộ 50 điểm hôm nay có sẵn **12 điểm môi ngoài** và **8 điểm môi trong**). MAR tăng vọt và giữ ở mức cao trong khoảng 1–2 giây → ứng viên cho **ngáp (yawning)** – một trong những dấu hiệu sớm nhất của buồn ngủ, thường xuất hiện *trước* khi mắt bắt đầu díu lại.

PERCLOS – Percentage of Eyelid Closure

Không nhìn một khung hình đơn lẻ, mà đếm: trong một cửa sổ thời gian (thường 1 phút), **bao nhiêu % thời gian mắt nhắm từ 80% trở lên**. PERCLOS cao (ví dụ vượt ngưỡng ∼15%) là chỉ số buồn ngủ được nghiên cứu và dùng phổ biến nhất trong DMS thương mại – vì nó lọc được các cú chớp mắt bình thường, chỉ giữ lại xu hướng **nhắm kéo dài**. *Nguồn: Wierwille et al., nghiên cứu PERCLOS cho FHWA, 1994*

50 điểm khuôn mặt – chia theo vùng

Vùng	Số điểm	Dùng để tính
Lông mày trái / phải	5 + 5	góc mày – tín hiệu ngạc nhiên, cau mày
Sống mũi	4	mốc tham chiếu, ước lượng góc nghiêng đầu
Mắt trái / phải	8 + 8	**EAR** – buồn ngủ, chớp mắt
Môi ngoài	12	**MAR** – ngáp, cử động miệng
Môi trong	8	viền trong khi mở miệng rộng
Tổng	**50**	

Đặc trưng thứ ba: góc đầu và hướng nhìn

- Từ vị trí tương đối của mắt – mũi – miệng, ước lượng được **góc đầu** (*head pose*) theo ba trục: **yaw** (quay trái/phải), **pitch** (cúi/ngẩng), **roll** (nghiêng).
- Kết hợp góc đầu với vị trí con ngươi (nếu camera đủ phân giải) → ước lượng **hướng nhìn (gaze)**: tài xế đang nhìn đường, nhìn gương, hay nhìn xuống điện thoại.
- Đây là tín hiệu trực tiếp cho **eyes-off-road** – rời mắt khỏi đường quá một ngưỡng thời gian liên tục.

Hai cách đi từ điểm đến hành vi

Đặc trưng thủ công (rule-based)

- Tính EAR/MAR/PERCLOS/góc đầu bằng công thức
- So với ngưỡng cố định → cảnh báo
- Nhanh, chạy được trên chip yếu, **dễ giải thích**
- Yếu với hành vi phức tạp (dùng điện thoại, uống nước)

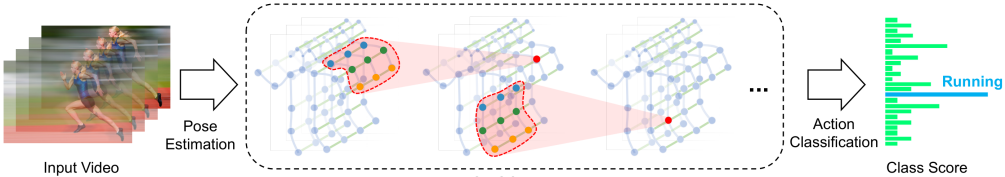
Học từ chuỗi keypoint (learned)

- Đưa cả **chuỗi toạ độ theo thời gian** vào một mô hình
- Mô hình tự học đặc trưng phân biệt hành vi
- Nhận diện được hành vi phức tạp, nhiều lớp
- Cần dữ liệu gán nhãn hành vi lớn hơn để huấn luyện

ST-GCN – Spatial-Temporal Graph Convolutional Network

Coi các keypoint của một khung hình là **đỉnh của một đồ thị** (cạnh nối theo đúng topology skeleton), rồi xếp chuỗi khung hình liên tiếp thành một **đồ thị không gian–thời gian**. Mạng tích chập đồ thị học đồng thời hai chiều: *không gian* (khớp nào liên quan khớp nào) và *thời gian* (khớp di chuyển ra sao qua các khung hình) → đầu ra là **nhãn hành vi** (ví dụ: đang lái bình thường / đang với tay ra sau / đang dùng điện thoại). *Nguồn: Yan, Xiong & Lin, Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition, AAAI 2018*

Từ video đến nhãn hành vi – pipeline thật của ST-GCN



1. Video đầu vào → ước lượng pose ở mỗi khung hình.
2. Mỗi khung hình là một đồ thị skeleton; nhiều khung hình liên tiếp xếp thành một khối không gian–thời gian (các "tấm" xám mờ phía sau).
3. Nhiều lớp ST-GCN học các **cụm khớp cùng chuyển động** (vùng khoanh đỏ) qua từng lớp.
4. Lớp cuối cho ra điểm số cho từng lớp hành vi – lớp cao nhất (ở đây: **Running**) được chọn làm nhãn.

Nguồn: Yan, Xiong & Lin, AAAI 2018 – Figure 2

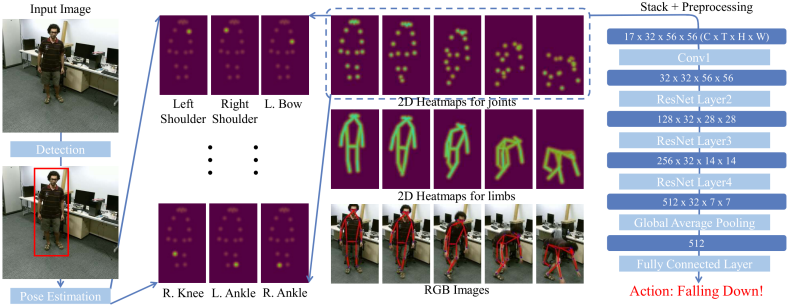
Một vài kiến trúc nhận diện hành vi từ chuỗi keypoint

VINUNIVERSITY

Mô hình	Ý tưởng chính	Mạnh ở đâu
LSTM / GRU	Chuỗi (x, y) mỗi khớp theo thời gian, học bằng mạng hồi quy	Baseline đơn giản, ít dữ liệu
ST-GCN (2018)	Khớp = đỉnh đồ thị theo topology skeleton; học cả không gian lẫn thời gian	Phổ biến nhất, bắt tốt cấu trúc skeleton
2s-AGCN (2019)	Hai luồng joint + bone; đồ thị được *học thích ứng*	Chính xác hơn ST-GCN
PoseC3D (2022)	Đổi keypoint thành heatmap giả theo thời gian, dùng 3D-CNN	Bền với lỗi ước lượng keypoint

Yan et al. 2018; Shi et al. (2s-AGCN) CVPR 2019; Duan et al. (PoseC3D) CVPR 2022

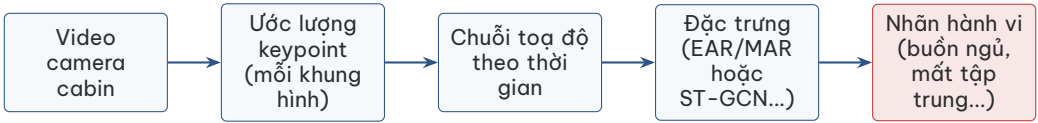
PoseC3D – một hướng khác: heatmap thay cho đồ thị



1. Phát hiện người → ước lượng pose (giống pipeline ST-GCN ở trên).
2. Mỗi khớp/limb thành một **heatmap** (đốm sáng mờ) thay vì một điểm toạ độ đơn – bền hơn với sai số ước lượng.
3. Xếp heatmap của mọi khung hình theo trục thời gian → một khối 4 chiều ($C \times T \times H \times W$).
4. Đưa khối này qua một mạng **3D-CNN** (CNN thường, thêm chiều thời gian) → nhãn hành vi (ở đây: **Falling Down**).

Nguồn: Duan et al., CVPR 2022 – Figure 2

Pipeline nhận diện hành vi từ keypoint



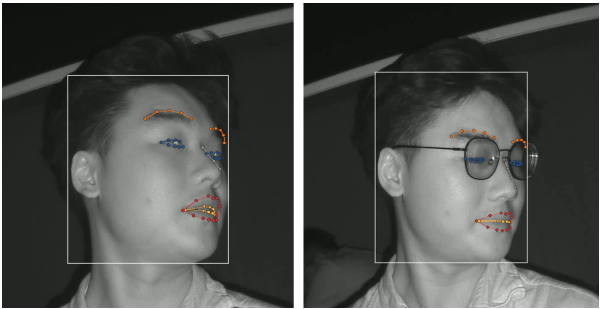
Nguồn: sơ đồ khái niệm, không phải kiến trúc của một hệ thống thương mại cụ thể

DMS: Xây Dựng Dữ Liệu

03

50 điểm khuôn mặt – gán thế nào, review thế nào

Ảnh IR thật: 50 điểm khuôn mặt cho DMS



- Camera DMS dùng **ánh sáng hồng ngoại (IR)** – ảnh xám, hoạt động ổn định cả ngày lẫn đêm, không làm loá mắt tài xế.
- Bộ **landmark** (điểm mốc – cùng loại keypoint, đổi tên khi dùng cho khuôn mặt) của khoá học: mắt 2×8, lông mày 2×5, sống mũi 4, môi ngoài 12, môi trong 8 điểm.
- Ảnh phải: người đeo kính – gọng che một phần viền mắt, vẫn đặt điểm và đánh dấu `occluded=1` thay vì bỏ trống.

Nguồn: ảnh IR + toạ độ nhãn thật, dữ liệu nội bộ khoá học (vinuni_data/DMS)

Thách thức khi gán nhãn landmark khuôn mặt

- **Kính** – gọng che một phần viền mắt/mày; ống kính có thể phản chiếu ánh sáng IR thành đốm sáng giả.
- **Góc nghiêng đầu lớn** – khi quay đầu gần 90°, một bên mắt gần như biến mất khỏi khung hình.
- **Ánh sáng IR không đều** – vùng bị chói hoặc quá tối làm mờ viền mí mắt, môi.
- Nguyên tắc xử lý giống hệt Ngày 04: **ước lượng theo hình dạng khuôn mặt và đặt** `occluded=1`, chỉ bỏ điểm khi nó thật sự ra ngoài khung hình.

Trước khi giao guideline gán nhãn DMS

- ☑ Có ảnh mẫu cho cả hai ca: không kính và có kính
- ☑ Định nghĩa rõ khi nào dùng `occluded` thay vì bỏ điểm
- ☑ Có bảng 50 điểm kèm tên vùng, để annotator không nhầm thứ tự
- ☐ Chưa thống nhất ngưỡng góc nghiêng đầu để coi là ”quá nghiêng, bỏ qua khung hình”
- ☐ Chưa có annotator thứ hai review các khung hình có `occluded=1`

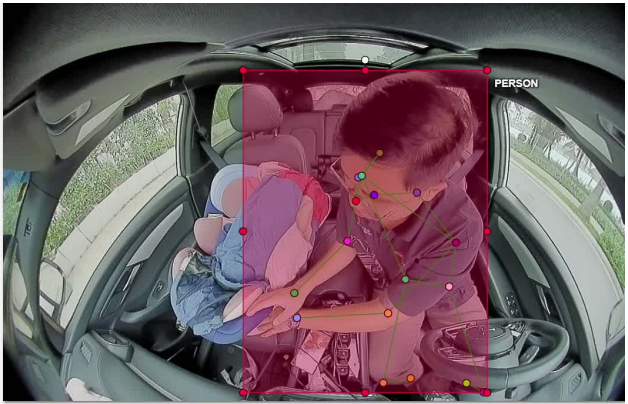
Pre-label cho landmark: bài học từ Ngày 08

- Giống cách **AI-assisted labeling** đã học ở Ngày 08: chạy một mô hình ước lượng landmark khuôn mặt có sẵn trước, annotator chỉ **sửa** thay vì đặt lại từ đầu.
- File GT thật của khoá học đặt tên rõ điều này: `.._pseudo` (nhãn máy sinh ra trước) và `.._GT` (bản đã người review, sửa lại thành ground truth).
- Lợi ích lớn nhất với 50 điểm/khuôn mặt: pre-label cắt giảm đáng kể thời gian so với đặt tay từng điểm – đúng như đường cong chi phí đã thấy ở Ngày 08.

OMS: Xây Dựng Dữ Liệu

Pose toàn thân trong một khung hình fisheye, nhiều người cùng lúc

Ảnh thật: OMS phát hiện người trên ghế trẻ em



- Camera OMS gắn trần xe, góc **fisheye** (siêu rộng) để bao trọn khoang xe – ảnh cong ở rìa, đánh đổi chấp nhận được để thấy toàn cảnh.
- Box đỏ: nhãn **person**. Điểm màu + đường nối: **pose toàn thân** – cùng loại keypoint đã học ở Ngày 04, chỉ khác góc camera và tư thế.
- Từ bộ keypoint này, hệ thống suy ra người này đang **tương tác với ghế trẻ em**, không phải ngồi yên.

Nguồn: video hướng dẫn gán nhãn OMS nội bộ khoá học

Gán nhãn OMS: khác gì với pose một người ở Ngày 04

- Ngày 04 gán pose cho **một người trong khung** (tài xế). OMS phải gán pose cho **mọi người cùng lúc trong một khung hình** – tài xế, hành khách, trẻ em trên ghế riêng.
- Mỗi người vẫn là **một bộ 17 điểm** (như Ngày 04) + một **box person** riêng để tách người này khỏi người khác.
- **Occlusion dày đặc hơn**: người bị ghế trước che, trẻ em bị ghế an toàn/đồ chơi che gần hết thân – vẫn ước lượng khớp theo hình dạng và đặt `occluded=1`, đúng nguyên tắc đã học.
- Nếu dữ liệu là video: mỗi người cần một **track ID** riêng, giữ nguyên qua các khung hình – giống Track Mode đã học ở Ngày 03.

Thách thức riêng của OMS: ảnh fisheye

- Ống kính **fisheye** bẻ cong đường thẳng thành đường cong – càng gần rìa ảnh, độ méo càng lớn.
- Một cánh tay thẳng ngoài đời có thể trông **cong** ở rìa khung hình; annotator đặt điểm theo *giải phẫu thật của người*, không theo đường nhìn thấy trên ảnh.
- Vì độ méo không đều giữa tâm và rìa ảnh, **nội suy tuyến tính** giữa hai keyframe cách xa nhau dễ làm khớp ”cắt góc” qua vùng méo – sai với chuyển động thật.

Thực Hành

05

Từ toạ độ thật sang một cảnh báo có ý nghĩa

LAB #10

Mục tiêu: Dùng bộ toạ độ 50 điểm khuôn mặt thật (mẫu không kính + có kính) để: **(a)** viết hàm tính EAR cho mắt trái/phải trên một chuỗi khung hình, **(b)** vẽ biểu đồ EAR theo thời gian và xác định ngưỡng nhắm mắt, **(c)** so sánh kết quả giữa hai bộ dữ liệu và ghi lại các trường hợp gọng kính làm sai lệch phép đo.

Deliverable: Notebook tính EAR + biểu đồ theo thời gian + ghi chú các ca lỗi do kính/occlusion

Thời gian: 60 phút

Tổng kết — Key Takeaways

Những ý chính cần nhớ trước khi sang bài tiếp theo

1. DMS nhìn **một khuôn mặt** để hỏi "còn tỉnh táo không?"; OMS nhìn **cả khoang xe** để hỏi "mọi người có an toàn không?".

2. Toạ độ thô không phải hành vi – cần tính **đặc trưng** (EAR, MAR, PERCLOS, góc đầu) hoặc học sâu trên skeleton (ST-GCN...) mới ra được nhãn hành vi.

3. 50 điểm khuôn mặt (DMS) hay nhiều bộ 17 điểm cùng lúc (OMS) đều dùng chung nguyên tắc 3 trạng thái của Ngày 04: bị che vẫn đặt điểm, chỉ bỏ khi ra ngoài khung hình.

4. DMS/OMS trên xe tự lái là **điều kiện an toàn**: quyết định khi nào tự động hoá, khi nào trả quyền lại cho con người.

Tiếp theo & Bài tập

Bài tiếp theo

Ngày 11 – Kiểm định chất lượng nhãn hành vi

"17 hay 50 điểm đúng vị trí chưa chắc cho nhãn hành vi đúng – một khung hình sai một điểm có thể lật ngược cả nhãn "tỉnh táo" thành "buồn ngủ"."

Bài tập về nhà

- Ôn lại Cohen's κ / Fleiss' κ đã học ở Ngày 06
- Mang theo notebook tính EAR đã làm ở lab hôm nay
- Nghĩ trước: annotator nên xem *một khung hình* hay *cả đoạn video* khi gán nhãn hành vi?

Tài liệu tham khảo

1. T. Soukupová, J. Čech, *Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks*, CVWW 2016.
2. W. W. Wierwille et al., *Research on Vehicle-Based Driver Status/Performance Monitoring*, FHWA/NHTSA, 1994 (nguồn khái niệm PERCLOS).
3. S. Yan, Y. Xiong, D. Lin, *Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition* (ST-GCN), AAAI 2018.
4. L. Shi, Y. Zhang, J. Cheng, H. Lu, *Two-Stream Adaptive Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition* (2s-AGCN), CVPR 2019.
5. H. Duan et al., *Revisiting Skeleton-based Action Recognition* (PoseC3D), CVPR 2022.
6. J. D. Ortega et al., *DMD: A Large-Scale Multi-Modal Driver Monitoring Dataset*, ECCV Workshops 2020. `dmd.vicomtech.org`
7. Regulation (EU) 2019/2144 (General Safety Regulation) – yêu cầu Driver Drowsiness and Attention Warning (DDAW) và Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) trên xe mới tại EU.
8. Euro NCAP, *Safety Assist – Driver Monitoring*, tiêu chí đánh giá cập nhật theo từng roadmap. `euroncap.com`
9. CVAT documentation – *Annotation with skeletons*. `docs.cvat.ai`

Hỏi & Đáp

Câu hỏi mở: nếu một chiếc xe robotaxi không còn "tài xế" để DMS giám sát, ai chịu trách nhiệm khi OMS bỏ sót một hành khách gặp sự cố trong xe?

VINUNIVERSITY

Cảm ơn!

Ngày 10 – DMS & OMS: Từ Keypoint Đến Hành Vi

Slide và lab: `L2L3-DataAnnotation/Day10`

Ngày mai: cùng bộ toạ độ này, nhưng câu hỏi đổi từ ”đặt đúng chưa” sang ”hai người gán nhãn có đồng ý với nhau không”.